



# 「인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률」 시행, 실효성 확보를 위해 무엇이 더 필요한가?

김 인 태

2026년 8월 28일부터 개정된 「인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률」이 시행될 예정이다. 공공부문의 데이터 활용을 넘어 인공지능(AI)의 도입·활용을 촉진하기 위한 법적 기반이 마련되었지만, 이것만으로 AI·데이터 기반 행정의 성과가 보장되는 것은 아니다. AI·데이터 기반 행정의 실효성을 확보하기 위해 데이터 공유와 품질관리, AI의 신뢰성·책임성, 거버넌스와 보안 측면의 주요 한계를 진단하고 향후 과제를 살펴본다.

## 1. AI·데이터 행정 활성화, 이대로 충분한가?

생성형 인공지능(이하 'AI')의 확산으로 데이터를 활용한 행정의 범위와 방식이 빠르게 변화하면서 공공부문의 AI 전환을 뒷받침할 제도적 기반을 마련하는 것이 중요한 과제로 부상하였다.<sup>1)</sup> 이러한 흐름 속에서 2026년 1월 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」이 「인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률」(이하 '인공지능데이터행정법')로 개정되어 오는 8월 28일부터 시행될 예정이다.

정부는 이번 개정을 통해 공공부문이 데이터를 적극적으로 사용하는 것을 넘어 AI 활용까지 촉진할 수 있는 제도적 기반을 마련했다고 평가하고 있다.<sup>2)</sup> 그러나 공공부문의 AI 도입·활용을 위한 법적 근거를 마련하는 것만으로 AI 기반 행정서비스의 실현과 대국민서비스 혁신 등의 성과가 담보되는 것은 아니다. AI·데이터 기반 행정이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는

데이터의 공유와 품질관리에서부터 AI의 신뢰성·책임성 확보, 이를 뒷받침하는 거버넌스와 보안체계에 이르기까지 후속 제도 정비가 필요하다.

## 2. 인공지능데이터행정법의 주요 내용

개정된 인공지능데이터행정법의 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 공공부문의 AI 도입·활용과 데이터 공동활용을 촉진하기 위한 제도적 기반을 강화하였다. 데이터통합관리 플랫폼의 구축·운영 범위에 AI 활용에 관한 사항을 추가하고(제18조), 공공기관이 AI를 공동으로 도입·활용할 수 있도록 공통기반 구축의 근거를 마련하였다(제27조). 또한 공공기관의 장이 학습용데이터의 적절한 품질수준을 확보하기 위해 필요한 조치를 하도록 하였다(제29조).

둘째, AI의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 규정을 마련하였다. 공공기관이 AI를 정책 수립 및 의사결정에 활용하는 경우 최종적인 권한과 책임이 해당 공공기관에 있음을 명시하고(제3조제5항), 개인정보 보호(동조 제6항), AI·데이터의 편향성 및 의사결정의 투명성 등을 고려하도록 하였다(동조 제7항). 또한 AI 활용 윤리기준(제31조)과 공공분야 AI 영향평가를 도입하고, AI 서비스 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대한 관리방안을 마련하도록 하였다(제32조).

1) 초거대·생성 AI는 매우 크고 강력한 AI 모델로서, 높은 수준의 추론과 이해 능력이 특징이다. 대규모 데이터셋을 기반으로 훈련된 딥러닝 모델을 사용해 문서를 요약, 대조하거나 콘텐츠 등을 생성하는 등의 AI로 여러 분야에 폭넓게 활용될 수 있는 범용성이 특징이다(디지털플랫폼정부위원회, 『공공 부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 2.0』, 2025, p.6.). 이러한 AI 모델로는 GPT, Claude, Gemini 등이 있다.

2) 행정안전부 보도자료, 「'AI 민주정부' 이끄는 공공 AI 법제도 기반인 「공공 AI법」 국회 본회의 통과」, 2026.1.29.

셋째, AI·데이터 기반 행정의 거버넌스를 강화하였다. 기존 데이터기반행정 책임관을 AI·데이터 기반 행정 책임관으로 확대·개편하여 학습용데이터 관리, AI의 신뢰성 확보 및 위험관리 등의 업무를 총괄·지원하도록 하고, 행정안전부장관이 책임관 협의회를 구성·운영할 수 있도록 하였다(제19조).

### 3. 인공지능데이터행정부의 주요 한계

#### 1. 데이터 공유·융합 체계의 한계

인공지능데이터행정부법은 데이터통합관리 플랫폼과 공동활용 데이터 등록 제도를 통해 공공기관 간 데이터 공유·활용을 촉진하기 위한 제도적 기반을 마련한 것이다. 그러나 공동활용이 필요한 데이터의 등록 여부가 여전히 개별 공공기관의 판단에 상당 부분 맡겨져 있어, 충분한 데이터의 축적과 공동활용을 담보하기에는 한계가 있다.<sup>3)</sup> 행정안전부장관이 필요한 데이터의 등록을 요청할 수 있도록 하고 있으나, 이러한 요청만으로는 기관의 적극적인 데이터 등록을 유도하기에 한계가 있을 수밖에 없다.

또한 인공지능데이터행정부법은 데이터통합관리 플랫폼에 등록되지 않은 데이터에 대해서도 공공기관 간 제공을 요청할 수 있도록 하고, 요청받은 데이터가 해당 기관이 생성·취득하여 관리하는 경우 이를 제공하도록 하고 있다. 다만 데이터가 다른 법률이나 그 위임에 따른 명령에서 비밀로 규정된 경우, 다른 법령에서 목적 외 이용을 제한하는 경우 등에는 데이터 제공을 거부할 수 있다. 이러한 제한은 국가안보와 개인정보 보호 등 정당한 이익을 보호하기 위해 필요하지만, 거부 사유가 폭넓게 해석·적용될 경우 기관의 소극적인 데이터 제공으로 이어져 데이터 칸막이를 심화하고 AI 개발·활용에 필요한 데이터 확보를 어렵게 할 가능성이 있다.<sup>4)</sup>

#### 2. 학습용데이터의 품질관리 수단 미비

인공지능데이터행정부법은 AI의 개발·활용 등에 사용되는 학습용데이터의 품질관리에 관한 구체적인 기준과 수단이 미흡하

다. 동법은 공공기관의 장에게 학습용데이터의 기관 간 공유 및 활용을 촉진하기 위해 적절한 품질수준을 확보하는 데 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다. 그러나 신설된 규정에서 '적정한 품질수준'의 의미가 추상적일 뿐만 아니라, '필요한 조치'를 구체화하기 위한 위임규정도 마련되어 있지 않다. 그리고 AI·데이터 기반 행정 책임관에게 학습용데이터의 관리에 관한 업무를 총괄·지원하도록 하고 있으나, 구체적인 품질기준과 절차가 부재한 상황에서는 실효적인 품질관리에 한계가 있을 수 있다.

공공부문 AI의 성능과 공정성은 학습·활용되는 데이터의 품질에 크게 영향을 받는다. 데이터의 부정확성, 특정집단 과소평가, 기존 편향 등이 존재하는 경우, AI가 이를 그대로 학습해 오류나 차별적 결과를 지속적으로 확대·재생산할 위험이 있다.<sup>5)</sup> 따라서 학습용데이터의 구체적인 품질관리 기준이 마련되지 않을 경우 공공기관마다 품질관리의 기준과 이행 수준에 편차가 발생할 수 있으며, 이는 기관 간 학습용데이터의 공유와 공동활용을 저해할 수 있다.<sup>6)</sup> 나아가 품질이 충분히 확보되지 않은 데이터가 AI의 학습과 운영에 활용될 경우 AI 기반 행정의 정확성과 공정성, 신뢰성을 저하시킬 우려가 있다.

또한 학습용데이터에 개인정보가 포함된 경우에는 데이터의 활용 가능성을 둘러싼 법적 불확실성도 존재할 수 있다. 현행 「개인정보 보호법」은 통계작성·과학적 연구 등의 목적으로 가명정보를 동의 없이 처리할 수 있도록 하고 있으나, 공공부문의 AI 개발·학습 및 행정 활용이 어디에 해당하는지는 아직 명확하지 않다.

#### 3. AI 신뢰성·안전성 확보의 한계

AI 기반 행정의 확대는 행정의 효율성과 서비스 품질 향상에 기여할 수 있으나, 동시에 AI의 신뢰성과 안전성을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 특히 공공기관이 AI를 정책 수립 및 의사결정 과정에 활용하는 경우 국민의 권익을 보호하고 행정에 대한 신뢰를 확보하기 위한 제도적 장치가 필요하다. 인공지능데이터행정부법은 이를 위해 공공기관이 AI 서비스를 도입하기 전에

- 3) 공공기관의 장은 특정 분야에서 공동활용할 필요가 있다고 인정하는 데이터를 데이터통합관리 플랫폼에 등록해야 한다(동법 제8조제1항).
- 4) 방국봉, 「공공부문의 데이터 칸막이 해소를 위한 법적혁신 방안 - 입법 실무적 관점에서」, 『경제규제와 법』 제17권 제2호, 서울대학교 법학연구소, 2024, pp.113-114; 권현영, 「데이터기반행정부와 데이터정책의 과제」, 『KISO 저널』 제40호, 한국인터넷자율정책기구, 2020, p.26.

- 5) 공공부문 AI 알고리즘의 데이터 품질이나 적절성이 충분히 확보되지 않아 특정 집단에 체계적으로 불리한 결과가 나타난 사례가 있다. 미국에서는 안면인식 알고리즘이 인종 등에 따라 상이한 오류율을 보였으며, 네덜란드에서는 학자금 부정수급 탐지 알고리즘이 비유럽계 이주배경 학생을 조사 대상으로 상대적으로 빈번하게 선정하는 문제가 발생하였다.
- 6) 행정안전위원회 수석전문위원, 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률 일부개정법률안 검토보고(이해식의원 대표발의, 의안번호 2212336)」, 2025.11., p.52.

국민의 기본권에 미치는 영향을 평가하는 공공분야 AI 영향평가 제도를 도입하였다.

그러나 공공분야 AI 영향평가 제도는 평가의 면제 범위와 절차 측면에서 실효성에 한계가 있을 수 있다. 공공기관의 장은 국가 안전보장·국방 등 국가의 보안 유지 또는 고도의 기밀 보호가 필요한 경우, 단순·반복적이거나 경미한 사항, 또는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」에 따른 영향평가를 받은 고영향 AI·서비스 등에 대해서는 영향평가를 실시하지 않을 수 있다.<sup>7)</sup> 이러한 경우 영향평가를 면제할 필요성은 인정되지만, 그 여부가 공공기관의 장의 판단에 맡겨져 있어 적절한 통제 장치가 마련되어 있는지는 검토가 필요하다. 영향평가를 실시하지 않으려는 경우 행정안전부장관과 협의하도록 하고 있으나, 협의 결과가 해당 공공기관을 구속하지 않아 면제를 실질적으로 통제하는 데에는 한계가 있을 수 있다.<sup>8)</sup>

또한 공공분야 AI 영향평가가 기본적으로 AI 서비스 도입 전의 사전평가를 중심으로 설계되어 있다는 점도 AI 시스템의 지속적인 신뢰성과 안전성을 확보하는 데 한계로 작용할 수 있다. AI 시스템은 운영 과정에서 데이터, 이용 환경 및 성능 등이 변화할 수 있으므로 사전 영향평가만으로 새롭게 발생하는 위험을 충분히 관리하기 어렵다.<sup>9)</sup> 따라서 운영 과정에서 발생하는 오류·편향이나 예기치 못한 결과를 지속적으로 모니터링하고 사후적으로 점검·재평가할 수 있는 체계가 미흡한 경우 AI 기반 행정의 신뢰성과 책임성이 저하될 우려가 있다. 아울러 AI가 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 행정결정에 활용되는 경우 설명 요구, 이의제기 및 인간에 의한 재검토 등 국민의 절차적 권리를 어떻게 보장할 것인지에 관한 규율도 충분하지 않다.

#### 4. AI·데이터 거버넌스의 실효성 및 보안 대응의 한계

인공지능데이터행정법은 데이터기반행정 책임관을 AI·데이터 기반 행정 책임관으로 확대·개편하였다. 그러나 책임관의 명칭과 소관 업무를 확대하는 것만으로는 AI와 데이터 기반 행정의 유기적인 연계와 책임성을 확보하기 어렵다. 데이터의 수집·관

리부터 AI의 설계·개발, 운영 및 사후 조치에 이르는 과정에서 각 단계의 책임 주체와 역할이 구체적으로 규정되어 있지 않아 책임의 공백이 발생할 가능성이 있다. 또한 AI 정책은 데이터 관리, 개인정보 보호, 정보보호, 사이버안보, 디지털 인프라 등 다양한 분야와 연계되어 있으나, 책임관을 중심으로 기관 내 관련 부서의 역할을 조정하고 기관 간 협업을 지원하는 체계도 구체화되어 있지 않다.

### 4. 실효성 확보를 위한 과제

#### 1. 공동활용 데이터의 등록 확대 및 표준화 강화

AI·데이터 기반 행정의 활성화를 위해서는 공공기관이 보유한 데이터의 공동활용 기반을 확대할 필요가 있다. 이를 위해 공공기관이 생성·취득하여 관리하는 데이터를 원칙적으로 데이터 통합관리 플랫폼에 등록하도록 하되, 법령상 비밀에 해당하는 경우 등 예외적인 사유를 법률에 명시함으로써 등록 여부와 공동활용 필요성에 관한 기관장의 재량을 축소하는 방안을 고려할 수 있다.<sup>10)</sup> 아울러 국가안보, 개인정보 보호 등 정당한 보호 조치는 고려되되 등록되지 않은 데이터의 기관 간 제공이 지나치게 제한되지 않도록 데이터 미제공 사유의 적용 기준을 보다 구체화하는 방안도 검토할 필요가 있다.

그리고 공공기관 간 데이터의 연계·융합과 AI 활용을 촉진하기 위해 데이터 표준화 체계도 강화할 필요가 있다.<sup>11)</sup> 이를 위해서는 행정안전부장관에게 AI·데이터 기반 행정의 표준화 정책을 수립·추진하도록 하고, 공공기관에는 관련 표준의 준수 의무를 부과하는 규정을 마련하는 방안을 검토할 수 있다. 데이터의 형식과 관리 기준이 기관마다 상이한 경우 데이터의 공동활용은 물론 AI 개발·활용에도 제약이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 공동활용 데이터의 등록 원칙 전환과 데이터 표준화 체계의 정비를 상호 연계하여 추진할 필요가 있다.

7) 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」은 고영향 AI를 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 AI시스템으로 정의한다(제2조제4호). 인공지능사업자가 고영향 AI를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 기본권 영향평가를 위해 노력하도록 규정한다(제35조제1항).

8) 행정안전위원회 수석전문위원, 앞의 글, pp.51-52.

9) OECD, *Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system*, OECD Publishing, 2024, p.6.

10) 방국봉, 앞의 글, p.117. 비밀로 규정된 경우 등 예외적인 사유가 아니면 원칙적으로 공공기관이 공유데이터로 구축·관리해 다른 공공기관과 연계해 활용할 수 있도록 하는 취지의 개정안이 소관 위원회에 계류 중이다(정부, 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(정부)」(의안번호 2203396), 2024.8.29.).

11) 인공지능데이터행정법은 행정안전부장관이 AI·데이터 기반 행정 활성화를 위해 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 AI 활용 및 데이터 분석 등의 절차 및 방법 등에 대한 표준을 제정·시행하도록 규정한다(제17조).

## 2. 학습용데이터의 품질관리 체계 강화

윤리적이고 신뢰할 수 있는 AI 활용을 위해서는 학습용데이터의 품질관리 체계를 구체화할 필요가 있다. 예컨대 인공지능데이터행정법상 공공기관의 장에게 학습용데이터의 적절한 품질 수준을 확보하도록 하는 규정에 더해, 학습용데이터의 품질관리 기본원칙과 필수 요소를 법률에 명확히 규정하고, 구체적인 품질관리 기준과 절차는 행정안전부장관이 표준을 마련하여 고시하도록 하는 방안을 검토할 필요가 있다.<sup>12)</sup>

또한 학습용데이터는 수집·관리·활용 과정에서 개인정보를 포함하는 경우가 많아 개인정보를 보호하면서도 필요한 데이터를 적절하게 활용할 수 있는 제도적 기반을 마련할 필요가 있다. 이를 위해 가명정보 처리의 적용 범위와 요건을 보다 명확히 하는 것이 중요하다. 예컨대 공공기관이 주요 정책 수립이나 경제·사회적 문제 해결을 위한 AI 개발·학습 목적으로 가명정보를 처리하는 경우, 이를 「개인정보 보호법」 제28조의2에 따른 과학적 연구 등에 해당하는 것으로 간주하는 규정을 인공지능데이터행정법에 마련하는 방안을 검토할 수 있다.<sup>13)</sup>

## 3. AI 기반 행정결정에 대한 인간의 개입 제도화

AI 기반 행정의 신뢰성·책임성을 확보하기 위해서는 공공기관이 AI를 활용하는 행정결정 과정에서 인간의 개입과 감독을 제도적으로 보장할 필요가 있다. 특히 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 결정에 AI가 활용되는 경우 최종적인 판단과 책임의 주체를 명확히 하고, 필요한 경우 인간이 AI의 판단을 검토·수정할 수 있는 제도적 장치를 마련할 필요가 있다. 이를 통해 AI 활용 과정에 인간의 판단과 책임이 실질적으로 작동하도록 해야 한다.<sup>14)</sup>

구체적으로는 공공기관이 도입하려는 AI가 공공분야 AI 영향 평가 대상에서 제외되는 경우에도 AI 시스템의 운영 결과와 기본권 침해 가능성을 사후적으로 점검하고 필요한 경우 재평가

할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다. 또한 국민이 AI를 활용한 행정결정에 대해 설명을 요구하거나 이의를 제기하고 인간에 의한 재검토를 요청할 수 있는 절차를 관련 법률에 명확히 규정하는 방안을 검토할 수 있다.<sup>15)</sup> 아울러 AI 시스템의 오류나 결함으로 국민에게 손해가 발생한 경우 책임의 귀속과 권리구제 절차를 명확히 함으로써 AI 기반 행정의 책임성을 강화할 필요가 있다.

## 4. AI·데이터 거버넌스 강화

AI 및 데이터 기반 행정의 실효성을 높이기 위해서는 AI·데이터 기반 행정 책임관을 중심으로 기관 내 관련 부서 간 역할을 조정하고 기관 간 협업을 촉진하는 거버넌스 체계를 구체적으로 마련해야 한다. 이를 위해 인공지능데이터행정법 제19조제3항에 규정된 책임관 협의회의 목적에 법정부처 협력과 기관 간 정책 조정을 명시하여 협의회의 역할을 구체화하는 방안을 검토할 수 있다.<sup>16)</sup>

아울러 공공부문의 AI 활용 확대에 따라 사이버보안과 국가안보에 대한 대응체계도 함께 강화할 필요가 있다. AI 시스템은 새로운 사이버 공격의 대상이 될 수 있으며, 기존의 사이버보안 위험에 더해 학습데이터 오염 등 AI의 특성에서 비롯되는 새로운 위험도 발생할 수 있다.<sup>17)</sup> 따라서 인공지능데이터행정법에 AI·데이터 거버넌스와 보안에 관한 기본원칙을 명확히 하고, 사이버보안·정보보호 관련 법령과의 관계를 정비하여 범정부 차원의 연계·대응체계를 강화할 필요도 있다.

「이슈와 논점」은 국회의원의 입법활동을 지원하기 위해 최신 국내외 동향 및 현안에 대해 수시로 발간하는 보고서입니다.

12) 행정안전위원회 수석전문위원, 앞의 글, p.52.

13) 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다(「개인정보 보호법」 제28조의2제1항). 다만 가명정보를 제3자에게 제공하는 경우 특정 개인을 식별하기 위해 사용될 수 있는 정보를 포함해선 안 된다(동조 제2항).

14) 김선영, 「AI 정부 자동결정 환경에서 행정적 Human-in-the-Loop 제도 설계와 행정 책임성 확보」, 『한국행정논집』 제38권 제1호, 한국정부학회, 2026, p.161, p.155. 참고로, EU의 「AI 법(AI Act)」 제14조는 고위험 AI 시스템에 대한 인간의 감독에 대해 구체적으로 규정하고 있다.

15) 김성부 외, 『공공부문 AI기반 의사결정을 위한 신뢰 기반 거버넌스 설계 방안』, 한국행정연구원 연구개발적립금 자체연구보고서, 2025, p.126. 참고로, AI기술을 이용한 행정작용에 대한 설명 요청과 행정청의 수용을 규정하는 내용의 관련법 개정안이 소관 위원회 계류 중이다(정부, 「행정절차법 일부개정법률안(의안번호 2214816)」, 2025.12.3.).

16) 인공지능데이터행정법은 행정안전부장관이 인공지능 및 데이터 기반 행정의 효율적 추진과 촉진을 위해 인공지능 및 데이터 기반 행정 책임관 협의회를 구성·운영할 수 있다고 규정한다(제19조제3항).

17) 이러한 문제의식에서 최근 미국도 행정명령을 통해 AI 기반 사이버보안 역량 강화, 고성능 AI 모델의 보안성 검증, AI를 활용한 취약점 탐지 및 대응체계 구축 등을 추진하고 있다(The White House, "PROMOTING ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION AND SECURITY(Executive Order 14409)", <<https://www.whitehouse.gov/>> (검색일: 2026.6.30.)).

